西安交通大学高等数学（上册）期终考题

2012-1-14(A)

一、填空题（每小题　3 分，共　15 分）

1. 函数 $F(x)=\int_1^x(2-\frac{1}{\sqrt{t}})dt\ (x>0)$ 的单调减区间为 _____

2. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2$，则 $f(0)=$_____及 $f'(0)=$_____

3. 若 $f(x)=\begin{cases}\frac{\cos x}{x+2}, & x\geq 0\\ \frac{\sqrt{a+x}-\sqrt{a}}{x}, & x<0\end{cases}$ 有可去间断点 $x=0$，则 $a=$_____

4. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x\leq 0\\ b(1-x^2), & x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可微，则 $a=$_____，$b=$_____

5. 设 $x\to 0$ 时，$f(x)=\ln(1+ax^2)$ 与 $g(x)=\sin^2 3x$ 是等价无穷小，则 $a=$_____

二、计算下列各题（每小题　8 分,共 72 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$；2.求函数 $f(x)=\frac{x^2-5}{x-3}+\int_{-1}^{1}(\sqrt{1-x^2}+x)^2dx$ 的单调性和极值；

3. 求定积分 $\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx$；4. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}+xy=x^3y^3$ 的通解；5.判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})\sqrt{n}$ 的敛散性；6. 将 $f(x)=\begin{cases}x+\frac{\pi}{2}, & 0<x<\frac{\pi}{2}\\ 0, & \frac{\pi}{2}<x<\pi\end{cases}$，展开为以 2π 为周期的正弦级数；

7. 设由曲线 $y=\cos x$（其中 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$）及 x 轴，y 轴所围成平面图形的面积被曲线 $y=a\sin x\,(a>0)$ 二等分．

①确定 a 的值；②求曲线 $y=\cos x, y=a\sin x$ 及 $x=0$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成的立体的体积．

8. 设函数 $F(x)=\begin{cases}\frac{\int_0^x tf(t)\,dt}{x^2}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(0)=0$．(1) a 为何值时，$F(x)$ 在 $x=0$ 处连续；(2) 讨论 $F'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性．

9.求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n2^n}$ 的收敛域及和函数．

三、（7 分）（学习《工科数学分析》者做（　**1**），其余的做（　**2**））

(1) 证明函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\,2^{-nx}$，在区间 $[\delta,+\infty)\ (\delta>0)$ 一致收敛．但在 $(0,+\infty)$ 内不一致收敛．

(2) 将函数 $f(x)=\frac{x}{2x^2+3x-2}$ 在 $x_0=2$ 处展开为幂级数．

四、(6 分)设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导 $(a>0,b>0)$，且满足方程 $2\int_a^{\frac{a+b}{2}}e^{\lambda(x^2-b^2)}f(x)dx=(b-a)f(b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $2\lambda\xi f(\xi)+f'(\xi)=0$．